

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐHQG-HCM



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Đề tài: Máy tưới cây cảnh tự động

Sinh viên thực hiện: Trịnh Đức Thiên – 20127330

Tô Đình Phương Nam – 20127569

Phan Trí Tài - 20127318

Lớp: 20CLC04

1. Thông tin nhóm

1.1. Thông tin thành viên:

- Tô Đình Phương Nam: 20127569
- Phan Trí Tài: 20127318
- Trịnh Đức Thiên: 20127330

1.2. Giáo viên hướng dẫn:

- Thầy Cao Xuân Nam

1.3. Các công cụ sử dụng:

- Node-RED: Website
- Wokwi: giả lập các thiết bị

1.4. Kế hoạch thực hiện:

Tuần	Thời gian	Kế hoạch
1	5/12 – 11/12	- Thống nhất ý tưởng của đề tài. - Phân công công việc
2	12/12 – 18/12	- Code sản phẩm - Thống nhất layout của web. - Vẽ mô hình sản phẩm - Vẽ bản thảo 3D
3	19/12 – 25/12	- Review lại code - Hoàn thiện website - Viết báo cáo
4	26/12 – 1/1	- Hoàn thành các công việc còn lại

1.5. Phân công công việc

Thành viên	Công việc	Tỉ lệ
Tô Đình Phương Nam	- Code sản phẩm - Vẽ mô hình sản phẩm	33%
Phan Trí Tài	- Phân công công việc - Vẽ bản thảo 3D - Thực hiện Website	33%
Trịnh Đức Thiên	- Review lại code - Viết báo cáo	33%

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu sản phẩm:

Tên sản phẩm: Máy tưới cây cảnh

Thiết bị nhỏ gọn thích hợp với các chậu cây cảnh có kích thước vừa và nhỏ.

Khi được bật, thiết bị sẽ đo lường nhiệt độ và độ ẩm xung quanh môi trường để xác định có cần tưới nước cho cây hay không. Người dùng có thể xem được thông tin nhiệt độ và độ ẩm qua web đồng thời có thể bấm nút để tưới nước nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, để người dùng có thể theo dõi được thông tin của cây cảnh và giải quyết vấn đề thì thiết bị sẽ gửi mail theo chu kỳ.

2.2. Lý do thực hiện:

Cây cối là một phần quan trọng đối với sự sống. Chúng cung cấp oxi cho ta hô hấp đồng thời chăm sóc cây cảnh cũng là một cách để giải tỏa stress. Sở thích chăm sóc cây cảnh không phải là hiếm ở bất kì đâu trên thế giới.

Thế giới càng ngày càng trở nên nhanh hơn, công việc ngày càng áp lực hơn làm cho mọi người có ít thời gian hơn dẫn đến khó có thể chăm sóc cây cảnh một cách thích hợp. Thiết bị này được tạo ra nhằm đáp ứng một phần nhu cầu này, mọi người không cần để ý hoàn toàn vào việc chăm sóc cây cảnh đồng thời việc kiểm tra mail là một công việc mà nhiều công việc yêu cầu.

2.3. Danh sách các thiết bị điện tử:

2.3.1. board ESP8266

- Kết nối các thiết bị điện tử khác đồng thời kết nối với Wifi



2.3.2. Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ DHT22

- Đo lường nhiệt độ và độ ẩm của môi trường xung quanh.



2.3.3. Relay

- Dùng để điều khiển vòi tưới nước



2.3.4. DC water pump (sử dụng khi làm sản phẩm thật).

- Dùng để bơm nước khi được mạch điều khiển



2.4. Mô tả sản phẩm



